TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

KHOA ĐIỆN TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ SỐ NĂNG LƯỢNG

BIÊN BẢN BÀN GIAO

VÀ CAM KẾT NGHIỆM THU SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	PITECH LAB — Dynamic Portfolio Platform
Mã nguồn	github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile
Người bàn giao	PHẠM MINH ĐÀO — SV 22810310271, lớp CNTT 14.1
Giảng viên hướng dẫn	TS. TRẦN TRUNG
Bên nhận bàn giao	_____
Ngày bàn giao	____ / ____ / 2026

I. MỞ ĐẦU

Biên bản này ghi nhận việc bàn giao sản phẩm PITECH LAB — Dynamic Portfolio Platform (gọi tắt là "sản phẩm") giữa bên bàn giao và bên nhận bàn giao. Song song với biên bản, hai bên cùng cam kết về chất lượng sản phẩm, về khả năng vận hành độc lập của sản phẩm, và về trách nhiệm hỗ trợ sau bàn giao.

Mục đích của tài liệu là định nghĩa rõ: (i) những gì được bàn giao, (ii) những giới hạn đã được thông báo trước, (iii) cam kết về tính đầy đủ của tài liệu và khả năng dựng lại môi trường, (iv) trách nhiệm hỗ trợ sau bàn giao, và (v) cách thức báo lỗi và xử lý khi phát sinh lỗi. Mọi cam kết trong tài liệu này đều được lập thành văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM BÀN GIAO

Hạng mục	Nội dung cụ thể
Tên sản phẩm	PITECH LAB — Dynamic Portfolio Platform (CV Profile Platform)
Mục đích	Nền tảng trình bày hồ sơ năng lực số cho tổ chức: mỗi nhân sự có một trang hồ sơ riêng, đa ngôn ngữ, xuất CV ra PDF, chat và gọi video trực tiếp với quản trị viên
Công nghệ	React 19.2.3 · TypeScript 5.8.2 · Vite 6.2.0 · react-router-dom 7.11.0 · Tailwind CSS (CDN runtime) · Framer Motion 12.23.26 · three.js / @react-three/fiber · @stomp/stompjs + sockjs-client · WebRTC (native) · react-to-print
Mã nguồn	https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile (nhánh main)
Phạm vi bàn giao	Toàn bộ phía frontend: 4 trang (Home, Login, Admin, User), 18 component, lớp giao tiếp API, kiểu dữ liệu, bản dịch VI/EN, cấu hình build
Ngoài phạm vi	Backend Spring Boot (repo riêng, chưa bàn giao); hạ tầng triển khai; quản trị cơ sở dữ liệu; chứng thư số; dịch vụ TURN server
Tài liệu bàn giao	6 tài liệu Markdown trong docs/ (Tổng quan, Đặc tả chức năng, Hướng dẫn cài đặt & sử dụng, Kiểm tra & bàn giao, Phụ lục kỹ thuật, Báo cáo giao diện) + 3 tệp Word/PDF (báo cáo giao diện 27 trang, bộ tài liệu bàn giao 95 trang, mô tả hình ảnh)
Tài khoản kiểm thử	admin (role ADMIN) và minhdao (role USER) — trên

Hạng mục	Nội dung cụ thể
	mock backend; trên backend thật, tài khoản do quản trị viên cấp tại tab account

III. CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Bên bàn giao cam kết sản phẩm đã được xây dựng và kiểm chứng với các tiêu chí sau:

3.1. Cam kết về tính đầy đủ của chức năng

#	Nội dung cam kết	Trạng thái
1	Trang công khai hiển thị đầy đủ 8 khu vực: Hero, Kinh nghiệm, Dự án, Học vấn, Kỹ năng, Công bố, Sự kiện, Chân trang	Cam kết đạt
2	Đăng nhập hoạt động với 3 vai trò; lưu token / role / profileId vào localStorage và chuyển hướng đúng theo vai trò	Cam kết đạt
3	Route /admin và /user được bảo vệ — không có token thì chuyển về /login	Cam kết đạt
4	Bảng điều khiển quản trị có 12 nhóm chức năng: chat, profile, account, organization, projects, skills, experience, education, publications, events, cv-import, profile-list	Cam kết đạt
5	Bảng điều khiển người dùng có 9 nhóm chức năng tự quản lý hồ sơ	Cam kết đạt
6	Quản lý cây tổ chức 3 cấp: Vùng → Chi nhánh → Phòng ban, sinh tự động đường dẫn chia sẻ theo mã từng cấp	Cam kết đạt
7	Chat realtime qua STOMP over SockJS với cơ chế tự kết nối lại sau 5 giây	Cam kết đạt
8	Gọi video WebRTC peer-to-peer, STOMP chỉ làm kênh báo hiệu	Cam kết đạt

#	Nội dung cam kết	Trạng thái
9	Mẫu in A4 riêng biệt (PortfolioPrintTemplate) xuất CV đúng chuẩn in ấn	Cam kết đạt
10	Đa ngôn ngữ Việt / Anh và chế độ sáng / tối	Cam kết đạt

3.2. Cam kết về chất lượng mã nguồn và tài liệu

- Mã nguồn chạy được trực tiếp sau khi thực hiện đúng quy trình cài đặt tại tài liệu 03 — không cần chỉnh sửa mã nguồn.
- Lệnh `npm run build` hoàn thành thành công, sinh ra thư mục dist/ đúng cấu trúc tài liệu 03 mục 4.3.
- Tài liệu đặc tả mô tả 21 tác vụ người dùng (UC-01…UC-21), 21 quy tắc nghiệp vụ (BR-01…BR-21) và ma trận truy vết tác vụ ↔ mã nguồn.
- Danh mục kỹ thuật liệt kê đầy đủ 46 endpoint REST và 7 topic/destination STOMP mà frontend đang sử dụng, kèm định dạng message.
- Báo cáo giao diện kèm 30 ảnh chụp màn hình thật của cả 3 vai trò, chụp từ môi trường đang chạy, không phải ảnh minh hoạ.
- Bộ tài liệu bàn giao gộp (95 trang A4) đã nhúng đủ ảnh minh hoạ vào đúng vị trí trong từng tài liệu con.

IV. CAM KẾT VỀ KHẢ NĂNG VẬN HÀNH — NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO CHẠY ĐƯỢC

Bên bàn giao cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ để bên nhận bàn giao có thể dựng lại môi trường và chạy được sản phẩm mà không cần liên hệ bổ sung. Các bước dưới đây đã được kiểm chứng thực tế trên máy của bên bàn giao.

4.1. Điều kiện môi trường tối thiểu

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu	Khuyến nghị	Kiểm tra
Node.js	≥ 18	22.x (LTS)	node -v
npm	≥ 9	10.5.1 trở lên	npm -v
Trình duyệt	Chrome/Edge/Firefox bản mới	Chrome 120+	—
Backend REST	Cung cấp đủ 46 endpoint tại /api/v1	Spring Boot 3.x	curl http://localhost:8080/api/v

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu	Khuyến nghị	Kiểm tra
			1/health
STOMP / SockJS	Endpoint WebSocket tại {VITE_WS_URL}	Không tách riêng port	DevTools → Network → WS
Mạng	Truy cập được cdn.tailwindcss.com	Xem ghi chú bắt buộc ở 4.4	Mở trang, kiểm tra style

4.2. Quy trình dựng lại môi trường (5 bước)

Bước	Lệnh	Kết quả mong đợi
1	git clone https://github.com/dao24092004/pitechlab-cv-profile.git cd pitechlab-cv-profile	Thư mục dự án đầy đủ
2	npm install	Không lỗi ERESOLVE; nếu có thì thêm --legacy-peer-deps
3	cp .env.example .env.local Sửa VITE_API_URL và VITE_WS_URL trỏ về backend của bạn	Tệp .env.local tồn tại, đúng 2 biến
4	npm run dev	Dev server chạy, mở http://localhost:3000
5	npm run build && npm run preview	Build thành công, xem trước bản production

4.3. Cam kết về mức độ hỗ trợ khi người nhận bàn giao không chạy được

Bên bàn giao cam kết hỗ trợ để bên nhận bàn giao dựng được môi trường. Cụ thể:

Tình huống	Mức hỗ trợ cam kết	Thời gian phản hồi
Không cài được dependency do xung đột phiên bản	Chỉ dẫn trực tiếp qua hội thoại/email kèm lệnh cụ thể để chạy	Trong 1 ngày làm việc
Không kết nối được backend / API trả lỗi	Hỗ trợ đối chiếu endpoint, header và định dạng payload trong tài liệu 05	Trong 1 ngày làm việc
Giao diện hiển thị không đúng (mất style)	Chỉ dẫn xử lý theo mục 7.2 tài liệu 03, kèm kiểm tra môi trường build	Trong 1 ngày làm việc

Tình huống	Mức hỗ trợ cam kết	Thời gian phản hồi
Chat không kết nối được	Hỗ trợ kiểm tra cấu hình STOMP/SockJS theo mục 7.4 tài liệu 03	Trong 1 ngày làm việc
Gọi video không kết nối được giữa hai bên	Hỗ trợ cấu hình TURN server theo mục 7.6 tài liệu 03	Trong 2 ngày làm việc
Cần hướng dẫn trực tiếp dựng môi trường lần đầu	Hỗ trợ trực tiếp qua màn hình chia sẻ hoặc buổi trực tuyến	Theo thỏa thuận hai bên

4.4. Ghi chú bắt buộc về hạn chế đã biết

Bên bàn giao cam kết đã thông báo trước và đầy đủ các hạn chế sau. Bên nhận bàn giao xác nhận đã đọc và hiểu nội dung này:

Mã	Hạn chế	Mức độ	Đã thông báo tại
KN-03	Tailwind CSS không có trong devDependencies, phụ thuộc CDN cdn.tailwindcss.com — mất mạng CDN thì mất toàn bộ định dạng giao diện	Nghiêm trọng	Tài liệu 03 mục 7.2; tài liệu 04 mục 3.1
KN-02	Chưa có interceptor xử lý 401 tập trung — token hết hạn thì các request thất bại âm thầm, người dùng không được đưa về /login	Nghiêm trọng	Tài liệu 04 mục 2.4 và 3.1
KN-01	Tab `account` của quản trị chưa nối API đổi mật khẩu cho nhân sự	Nghiêm trọng	Tài liệu 04 mục 3.1
KN-30	Form Education gửi trường `schoolName` còn client đọc `school` — cần backend xác nhận tên trường	Trung bình	Tài liệu 04 mục 3.4
KN-22	Bundle production 1,6 MB (460 KB gzip), cảnh báo chunk > 500 KB	Trung bình	Tài liệu 04 mục 3.3
WebRTC	Chỉ cấu hình STUN công cộng, chưa có TURN server — hai bên cùng NAT ngăn chặn sẽ không	Trung bình	Tài liệu 03 mục 7.6

Mã	Hạn chế	Mức độ	Đã thông báo tại
	gọi được video		
KN-05	Nội dung người dùng không được sanitize phía client — cần backend lọc	Trung bình	Tài liệu 04 mục 3.1
KN-19	Chưa có kiểm thử tự động (0 test) — chưa có đường hồi quy cho hồ sơ chức năng mới	Ghi nhận	Tài liệu 04 mục 3.2

4.5. Cam kết về tính đầy đủ của tài liệu bàn giao

Tài liệu	Nội dung cam kết	Tình trạng
docs/01 — Tổng quan hệ thống	Kiến trúc, công nghệ, cấu trúc mã nguồn, mô hình dữ liệu, phân quyền, luồng dữ liệu, hệ thống giao diện	Đủ
docs/02 — Đặc tả chức năng	21 tác vụ UC, 21 quy tắc BR, đặc tả chi tiết từng màn hình, ma trận truy vết	Đủ
docs/03 — Hướng dẫn cài đặt & sử dụng	Cài đặt, cấu hình, build, deploy, hướng dẫn theo vai trò, xử lý sự cố theo 8 nhóm lỗi	Đủ
docs/04 — Kiểm tra & bàn giao	Checklist nghiệm thu theo vai trò, 31 khiếm khuyết đã biết, kế hoạch khắc phục 3 giai đoạn	Đủ
docs/05 — Phụ lục kỹ thuật	46 endpoint REST, 7 topic STOMP, dependency, biến môi trường, quy ước mã nguồn	Đủ
docs/06 — Báo cáo giao diện	30 ảnh chụp màn hình thật của cả 3 vai trò + nhận xét nghiệm thu	Đủ
Bộ tài liệu bàn giao (.docx)	95 trang A4 gộp 6 tài liệu trên, có ảnh minh hoạ, mục lục và số trang	Đủ
Báo cáo giao diện (.docx / .pdf)	27 trang A4, 30 hình, mục lục có số trang thật, phụ lục danh mục hình	Đủ

V. CAM KẾT VỀ HỖ TRỢ SAU BÀN GIAO

Hạng mục	Cam kết
Thời gian hỗ trợ	Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày ký biên bản này
Phương thức hỗ trợ	Hội thoại trực tiếp, email, hoặc trực tiếp qua màn hình chia sẻ
Phạm vi hỗ trợ	Lỗi do sai sót trong quá trình phát triển sản phẩm; hỗ trợ dựng môi trường; giải đáp thắc mắc về thiết kế và nghiệp vụ
Ngoài phạm vi hỗ trợ	Bổ sung tính năng mới; sửa lỗi phát sinh do thay đổi backend hoặc hạ tầng; khắc phục các hạn chế đã liệt kê ở mục 4.4; xử lý sự cố production do hạ tầng vận hành
Sai lệch so với tài liệu	Báo lỗi qua quy trình ở mục IX; bên bàn giao xác nhận trong vòng 2 ngày làm việc và ghi nhận bằng văn bản
Bàn giao lại sau sửa	Mọi thay đổi do bên bàn giao thực hiện sau ngày ký đều được commit lên nhánh main và ghi rõ trong biên bản bàn giao bổ sung

VI. CAM KẾT VỀ BẢO MẬT VÀ PHÁP LÝ

Hạng mục	Nội dung cam kết
Mã nguồn	Bên bàn giao cam kết sản phẩm không cố ý đưa vào mã nguồn khóa bí mật, thông tin đăng nhập hay dữ liệu cá nhân thực. Biến môi trường chỉ chứa URL, không chứa bí mật.
Lịch sử commit	Bên bàn giao cam kết đã rà soát lịch sử commit và không phát hiện bí mật; lịch sử có dòng “Initial clean commit (no secrets)”.
Quyền sở hữu	Toàn bộ quyền sở hữu sản phẩm thuộc về bên bàn giao; bên nhận bàn giao được quyền sử dụng, phát triển tiếp và triển khai theo thỏa thuận riêng giữa hai bên.
Giới hạn trách nhiệm	Bên bàn giao không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do việc sử dụng sản phẩm sai mục đích, không tuân thủ tài liệu hướng dẫn, hoặc do thay đổi hạ tầng/backend mà không thông báo.
Xác thực	Việc kiểm tra quyền ở phía client chỉ dựa trên sự tồn tại của token trong localStorage — bên nhận bàn giao cam kết bảo đảm backend thực thi phân quyền thật trên

Hạng mục	Nội dung cam kết
	mỗi endpoint.

VII. BẢNG CAM KẾT CHI TIẾT (CÓ ĐÁNH DẤU)

Bên nhận bàn giao đánh dấu vào cột cuối cùng của từng mục sau khi tự kiểm tra.

#	Mục cam kết	Cơ chế kiểm	Kết quả
1	Sản phẩm chạy được sau khi clone và cài đặt theo tài liệu 03	Chạy `npm run dev`, mở trang chủ	☐ Đạt ☐ Không đạt
2	Có đủ 6 tài liệu trong docs/ và 3 tệp Word/PDF ở thư mục gốc	Đối chiếu với mục 4.5	☐ Đạt ☐ Không đạt
3	Quy trình dựng lại môi trường 5 bước tại mục 4.2 chạy đúng như mô tả	Làm lại từng bước	☐ Đạt ☐ Không đạt
4	Đã đọc và hiểu toàn bộ hạn chế đã biết tại mục 4.4	Đọc tài liệu 04	☐ Đạt ☐ Không đạt
5	Các hạn chế tại 4.4 được chấp nhận và có kế hoạch xử lý	Lập kế hoạch ưu tiên	☐ Đạt ☐ Không đạt
6	Giao diện hiển thị đầy đủ style khi có mạng truy cập CDN Tailwind	Mở DevTools → Network	☐ Đạt ☐ Không đạt
7	Có đủ 6 tài liệu Markdown trong docs/ và 3 tệp Word/PDF ở thư mục gốc	Đối chiếu với mục 4.5	☐ Đạt ☐ Không đạt
8	Đăng nhập được với tài khoản do bên bàn giao cấp	Thử đăng nhập 3 vai trò	☐ Đạt ☐ Không đạt
9	Chat realtime hoạt động khi backend có STOMP/SockJS	Gửi tin từ widget chat	☐ Đạt ☐ Không đạt
10	Build production thành công (`npm run build`)	Chạy lệnh build	☐ Đạt ☐ Không đạt
11	Có quy trình báo lỗi rõ ràng để gửi về bên bàn giao	Xem mục IX	☐ Đạt ☐ Không đạt
12	Nội dung biên bản này đã được đọc và đồng thuận	Họp bàn giao / trao đổi	☐ Đạt ☐ Không đạt

#	Mục cam kết	Cơ chế kiểm	Kết quả
	trước khi ký	email	

VIII. ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ KHI PHÁT SINH LỖI

Các điều khoản dưới đây có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở pháp lý để hai bên xử lý mọi phát sinh về sau.

8.1. Phân loại lỗi và mức độ ưu tiên xử lý

Phân loại	Định nghĩa	Mức ưu tiên	Cam kết xử lý
Lỗi A — Chặn	Sản phẩm không khởi động được, không dựng được môi trường, hoặc tính năng cốt lõi (đăng nhập, xem hồ sơ, quản trị) không hoạt động	P0 — Ngay lập tức	Phản hồi trong 1 ngày làm việc; hỗ trợ trực tiếp để dựng được môi trường trong 3 ngày làm việc
Lỗi B — Chức năng	Một chức năng đã cam kết không hoạt động đúng như mô tả, nhưng sản phẩm vẫn chạy được	P1 — Trong 3 ngày làm việc	Xác nhận nguyên nhân trong 2 ngày; khắc phục hoặc đề xuất phương án trong 5 ngày
Lỗi C — Chất lượng	Giao diện hiển thị lệch so với mô tả trong báo cáo giao diện, văn bản khác với tài liệu, hoặc hiệu năng không đạt kỳ vọng	P2 — Trong 5 ngày làm việc	Ghi nhận bằng văn bản và đưa vào kế hoạch khắc phục
Lỗi D — Cải tiến	Đề xuất nâng cấp, bổ sung tính năng, tối ưu hiệu năng	P3 — Theo thỏa thuận	Được xem xét trong kế hoạch phát triển tiếp theo

8.2. Nghĩa vụ của bên nhận bàn giao

- Cung cấp đầy đủ thông tin môi trường và log lỗi khi báo lỗi.
- Không tự ý sửa mã nguồn trong nhánh main khi chưa thông báo bên bàn giao.
- Ghi nhận lỗi theo mẫu ở mục IX.1 để bên bàn giao có thể tái lập.
- Báo ngay cho bên bàn giao nếu phát hiện rủi ro bảo mật.
- Sao lưu mã nguồn và cấu hình trước mỗi lần cập nhật.

8.3. Trách nhiệm của bên bàn giao

- Xác nhận lỗi trong thời hạn cam kết ở mục 8.1.

- Cung cấp bản vá hoặc hướng dẫn khắc phục kèm tài liệu cập nhật.
- Cập nhật tài liệu đặc tả nếu hành vi thực tế khác với tài liệu đã bàn giao.
- Ghi nhận bằng văn bản mọi thay đổi phát sinh sau ngày ký.
- Không thu hẹp phạm vi hỗ trợ mà không thông báo trước bằng văn bản.

8.4. Cơ chế báo lỗi và xử lý khi không thống nhất

Khi hai bên không thống nhất về việc một vấn đề có phải lỗi bàn giao hay không, quy trình sau được áp dụng: (1) Bên nhận bàn giao gửi mô tả lỗi kèm log và bước tái lập. (2) Bên bàn giao phản hồi phân loại theo bảng ở mục 8.1 trong 2 ngày làm việc. (3) Nếu phân loại là Lỗi A hoặc Lỗi B, hai bên thống nhận thời hạn khắc phục và ghi vào biên bản bổ sung. (4) Nếu không thống nhận được sau 2 lần trao đổi, vấn đề được chuyển lên trưởng bộ phận phụ trách của mỗi bên để quyết định, và kết quả được ghi thành văn bản.

IX. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ BÁO LỖI

9.1. Mẫu báo lỗi

Trường	Nội dung cần ghi
Mã lỗi	Tự đặt theo quy ước: DT-<mục>-<số>, ví dụ DT-03-002
Ngày phát hiện	dd/mm/yyyy
Người phát hiện	Họ tên, bộ phận
Môi trường	Hệ điều hành, phiên bản Node.js, phiên bản trình duyệt, URL môi trường
Bước tái lập	Các thao tác cụ thể từng bước để tái hiện lỗi
Kết quả thực tế	Điều thực sự xảy ra
Kết quả mong đợi	Điều theo tài liệu đáng lẽ phải xảy ra
Tài liệu tham chiếu	Số mục trong tài liệu 01–06 mô tả hành vi này
Mức độ	A (chặn) / B (chức năng) / C (chất lượng) / D (cải tiến)
Tệp đính kèm	Ảnh chụp màn hình, log console/network, file log server

9.2. Quy trình báo lỗi và xử lý

Bước	Bên chịu trách nhiệm	Nội dung	Thời hạn
1	Người phát hiện	Gửi mẫu báo lỗi đầy đủ	Ngay khi phát hiện

Bước	Bên chịu trách nhiệm	Nội dung	Thời hạn
		qua email/chat	
2	Bên bàn giao	Xác nhận đã nhận và phân loại mức độ	Trong 2 ngày làm việc
3	Bên bàn giao	Gửi bản vá, hướng dẫn khắc phục, hoặc giải trình vì sao không phải lỗi bàn giao	Theo mức độ ở mục 8.1
4	Người phát hiện	Kiểm tra lại trên môi trường của mình	Trong 2 ngày làm việc sau khi nhận bản vá
5	Hai bên	Ký bản ghi xác nhận (biên bản bổ sung nếu cần)	Khi đóng lỗi

9.3. Hỗ trợ khẩn cấp khi sản phẩm không khởi động được

Trong trường hợp sản phẩm không thể chạy và cần giao hàng, bên bàn giao cam kết hỗ trợ trực tiếp trong 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin, cụ thể: (i) cung cấp bản build đã kiểm chứng để đối chiếu; (ii) hỗ trợ dựng môi trường qua màn hình chia sẻ; (iii) cung cấp bản sao lưu môi trường đã dùng để chạy thử.

X. CHECKLIST NGHIỆM THU (DO BÊN NHẬN BÀN GIAO KIỂM)

Bên nhận bàn giao điền vào cột "Kết quả" sau khi tự kiểm. Mục nào không đạt thì ghi rõ lý do vào cột "Ghi chú" và báo theo quy trình ở mục 9.2.

TT	Nội dung kiểm tra	Cách kiểm	Kết quả	Ghi chú
1	Repo clone được, đủ nhánh main và mã nguồn frontend	git clone + đọc cấu trúc	☐ Đạt ☐ Không đạt	
2	npm install không lỗi chặn	Chạy lệnh	☐ Đạt ☐ Không đạt	
3	.env.example có đủ VITE_API_URL và VITE_WS_URL	Đọc tệp	☐ Đạt ☐ Không đạt	
4	Tạo .env.local trỏ đúng backend	Sao chép và sửa	☐ Đạt ☐ Không đạt	
5	npm run dev chạy, trang chủ hiển thị đầy đủ style	Mở trình duyệt	☐ Đạt ☐ Không đạt	

TT	Nội dung kiểm tra	Cách kiểm	Kết quả	Ghi chú
6	Trang /login hiển thị form đăng nhập	Truy cập /login	☐ Đạt ☐ Không đạt	
7	Đăng nhập thành công, chuyển hướng đúng theo vai trò	Đăng nhập	☐ Đạt ☐ Không đạt	
8	/admin và /user không token thì chuyển về /login	Xoá localStorage rồi truy cập	☐ Đạt ☐ Không đạt	
9	Tab profile-list hiển thị danh sách hồ sơ	Vào /admin	☐ Đạt ☐ Không đạt	
10	Tab organization quản lý được Vùng / Chi nhánh / Phòng ban	Thử thêm / sửa / xóa	☐ Đạt ☐ Không đạt	
11	Chat realtime nhận và gửi được tin nhắn	Mở widget chat	☐ Đạt ☐ Không đạt	
12	npm run build thành công	Chạy lệnh	☐ Đạt ☐ Không đạt	
13	Có đủ 6 tài liệu Markdown trong docs/	Liệt kê thư mục	☐ Đạt ☐ Không đạt	
14	Mở được cả 3 tệp Word/PDF ở thư mục gốc	Mở từng tệp	☐ Đạt ☐ Không đạt	
15	Bộ tài liệu bàn giao có mục lục và số trang đúng	Mở .docx, kiểm tra mục lục	☐ Đạt ☐ Không đạt	
16	Báo cáo giao diện có 30 ảnh kèm chú thích Hình N.M	Đếm hình trong .docx	☐ Đạt ☐ Không đạt	
17	Đã đọc và hiểu hạn chế ở mục 4.4 của biên bản này	Đọc tài liệu 04	☐ Đạt ☐ Không đạt	
18	Biên bản này đã được hai bên đọc và đồng thuận	Họp / trao đổi email	☐ Đạt ☐ Không đạt	

XI. CHỮ KÝ

Hai bên xác nhận đã đọc toàn bộ nội dung của biên bản này, đồng thuận với các cam kết nêu tại mục III, IV, V, VI và các điều khoản xử lý lỗi tại mục VIII, và thống nhất ký trước đây.

NGƯỜI BÀN GIAO	NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO
PHẠM MINH ĐÀO	_____

Người đại diện đơn vị nhận bàn giao: _____ Chức vụ: _____ Ngày: ____ / ____ / 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	TRƯỞNG BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH
TS. TRẦN TRUNG	_____

Ý kiến của giảng viên hướng dẫn: _____

_____

_____

Dấu của đơn vị bàn giao	Dấu của đơn vị nhận bàn giao